

Guia Prático de Derivadas: 1ª e 2ª Ordem

Na prática, a **derivada** de uma função mede a sua "taxa de variação" (o quão rápido a função cresce ou decresce num determinado ponto). Na geometria, é a inclinação da reta tangente ao gráfico.

Notação comum: A derivada de uma função $f(x)$, pode ser escrita como $f'(x)$, y' ou $\frac{dy}{dx}$.

Neste guia, vamos focar-nos no **COMO CALCULAR**, deixando a teoria complexa de lado.

1. Derivadas de Funções Básicas (Tabela Prática)

Antes de combinar funções, precisas de saber de cor as derivadas das funções mais simples:

Função Original $f(x)$	Derivada $f'(x)$	Exemplo Prático
Constante (c)	0	$f(x) = 7 \implies$
Potência (x^n)	$n \cdot$	$f(x) = x^4 \implies$
Exponencial (e^x)	e^x	$f(x) = e^x \implies$
Logaritmo natural ($\ln x$)	$\frac{1}{x}$	$f(x) = \ln(x) \implies$
Seno ($\sin x$)	$\cos x$	$f(x) = \sin(x) \implies f'(x) = \cos(x)$
Cosseno ($\cos x$)	$-\sin x$	$f(x) = \cos(x) \implies f'(x) = -\sin(x)$

2. Propriedades e Regras de Cálculo (Com Exemplos)

Quando as funções ficam maiores, usamos regras específicas para as derivar.

A. Regra da Constante vezes Função

Manténs o número e derivas a função.

- Fórmula: $(c \cdot f)' = c \cdot f'$

- **Exemplo:** $f(x) = 5x^3$
 - Passo 1: O 5 fica quieto. Derivamos apenas o x^3 (que é $3x^2$).
 - Passo 2: Multiplicamos. $f'(x) = 5 \cdot (3x^2) = 15x^2$

B. Regra da Soma e Subtração

Derivas cada pedaço separadamente.

- **Fórmula:** $(f \pm g)' = f' \pm g'$
- **Exemplo:** $f(x) = 4x^5 - 2x^2 + 10$
 - Derivada de $4x^5$: $20x^4$
 - Derivada de $-2x^2$: $-4x$
 - Derivada de 10 (constante): 0
 - **Resultado:** $f'(x) = 20x^4 - 4x$

C. Regra do Produto (ATENÇÃO: Não é só multiplicar derivadas!)

A derivada do primeiro vezes o segundo normal + o primeiro normal vezes a derivada do segundo.

- **Fórmula:** $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
- **Exemplo:** $f(x) = x^2 \cdot \sin(x)$
 - Quem é o f ? $x^2 \implies f' = 2x$
 - Quem é o g ? $\sin(x) \implies g' = \cos(x)$
 - Aplicando a fórmula: $f'(x) = (2x) \cdot \sin(x) + (x^2) \cdot \cos(x)$
 - **Resultado:** $f'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x)$

D. Regra do Quociente (Divisão)

Parecida com a do produto, mas com um MENOS no meio, e divides tudo pelo de baixo ao quadrado.

- **Fórmula:** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$
- **Exemplo:** $h(x) = \frac{x^3}{x+2}$
 - Cima (f): $x^3 \implies f' = 3x^2$

- Baixo (g): $x + 2 \implies g' = 1$
- Aplicando a fórmula:
$$h'(x) = \frac{(3x^2) \cdot (x+2) - (x^3) \cdot (1)}{(x+2)^2}$$
- Simplificando o numerador: $3x^3 + 6x^2 - x^3 = 2x^3 + 6x^2$
- **Resultado:**
$$h'(x) = \frac{2x^3 + 6x^2}{(x+2)^2}$$

E. A Regra da Cadeia (A MAIS IMPORTANTE)

Usada quando tens uma "função dentro de outra função" (funções compostas). Derivas a função de "fora" (mantendo o que está lá dentro intocado) e multiplicas pela derivada da função de "dentro".

- **Fórmula:** $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Exemplo 1 (Potência de uma expressão): $f(x) = (3x^2 + 5)^4$

- Fora: A potência 4 . Derivada é descer o 4 e subtrair 1 ao expoente: $4(\text{tudo igual})^3$.
- Dentro: $3x^2 + 5$. Derivada é $6x$.
- Juntando (Fora $\times$ Dentro): $f'(x) = 4(3x^2 + 5)^3 \cdot (6x)$
- **Resultado:** $f'(x) = 24x(3x^2 + 5)^3$

Exemplo 2 (Exponencial com expressão): $f(x) = e^{7x}$

- Fora: A função e . A derivada de e^{algo} é e^{algo} .
- Dentro: O expoente $7x$. A derivada é 7 .
- **Resultado:** $f'(x) = e^{7x} \cdot 7 = 7e^{7x}$

Exemplo 3 (Trigonometria com expressão): $f(x) = \cos(x^3)$

- Fora: O $\cos$. Derivada é $-\sin(\text{tudo igual})$.
- Dentro: O x^3 . Derivada é $3x^2$.
- **Resultado:** $f'(x) = -\sin(x^3) \cdot 3x^2 = -3x^2 \sin(x^3)$

3. Derivadas de 2ª Ordem

O que é? É simplesmente pegar na resposta da 1ª derivada e **derivar tudo outra vez**.

Notação: $f''(x)$, y'' ou $\frac{d^2y}{dx^2}$.

Significado Prático: Se a função original te dá a posição de um carro, a 1ª derivada dá-te a *velocidade* e a 2ª derivada dá-te a *aceleração*.

Exemplo Prático 1: Polinómio simples

Temos a função: $f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 5x - 8$

1. Calculamos a 1ª Derivada:

$$f'(x) = 8x^3 - 9x^2 + 5$$

2. Calculamos a 2ª Derivada (derivando o resultado de cima):

$$f''(x) = (8 \cdot 3)x^2 - (9 \cdot 2)x + 0$$

Resultado: $f''(x) = 24x^2 - 18x$

Exemplo Prático 2: Usando Regras (Cadeia e Produto)

Temos a função: $f(x) = e^{2x}$

1. 1ª Derivada (Regra da Cadeia):

$$f'(x) = e^{2x} \cdot 2 = 2e^{2x}$$

2. 2ª Derivada (Derivar $2e^{2x}$):

A constante 2 fica. Derivamos e^{2x} novamente usando a regra da cadeia.

$$f''(x) = 2 \cdot (e^{2x} \cdot 2)$$

Resultado: $f''(x) = 4e^{2x}$

Exemplo Prático 3: Quando a 2ª derivada exige a Regra do Produto

Temos a função: $f(x) = \sin(x^2)$

1. 1ª Derivada (Regra da cadeia):

$$f'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2)$$

2. 2ª Derivada (Aqui precisamos da Regra do Produto):

Olhando para o resultado $2x \cdot \cos(x^2)$, temos duas partes multiplicadas:

○ $p = 2x \implies p' = 2$

○ $q = \cos(x^2) \implies q' = -\sin(x^2) \cdot 2x = -2x \sin(x^2)$

Aplicando a regra $(p \cdot q)' = p' \cdot q + p \cdot q'$:

$$f''(x) = (2) \cdot \cos(x^2) + (2x) \cdot (-2x \sin(x^2))$$

Resultado:

$$f''(x) = 2 \cos(x^2) - 4x^2 \sin(x^2)$$

Resumo para não errar:

1. Derivar constantes isoladas dá sempre **0**.
2. O expoente **desce e subtrai-se 1**.
3. Em funções compostas (uma dentro da outra), **NUNCA** te esqueças da **Regra da Cadeia** (multiplicar pelo "dentro" derivado).
4. A **2ª ordem** é apenas um exercício de paciência: garantes que a 1ª está certa e aplicas as regras de novo sobre ela.